

Guia de Despliegue a Produccion - SHM (Sistema de Honorarios Medicos)

Informacion del Proyecto

 Grupo San Pablo Cliente Complejo Hospitalario San Pablo	 ADG Systems Advance Developer Group Desarrollado por ADG Systems
--	---

Atributo	Valor
Proyecto	Gestion de Honorarios Medicos
Documento	Guia de Despliegue a Produccion
Cliente	Complejo Hospitalario San Pablo
Desarrollador	ADG Systems
Framework	ASP.NET Core 8
Base de Datos	Oracle 11g
Version	1.0
Fecha	Marzo 2026

Descripcion General

El Sistema de Honorarios Medicos (SHM) es una plataforma web desarrollada para el Complejo Hospitalario San Pablo que gestiona el ciclo completo de honorarios medicos, desde el registro de la produccion medica hasta la generacion de ordenes de pago.

El sistema se compone de tres aplicaciones:

- **API REST:** Punto de integracion con los sistemas externos SAP y HHMM de San Pablo. Recibe la produccion medica, procesa liquidaciones y sincroniza datos maestros (sedes, bancos).
- **Portal Administrativo:** Aplicacion web interna para la gestion de honorarios. Permite administrar usuarios, roles, sedes, entidades medicas, produccion, archivos, ordenes de pago, perfiles de aprobacion y parametros del sistema.
- **Portal Companias Medicas:** Aplicacion web para las companias medicas externas. Permite consultar su produccion, registrar comprobantes (facturas/recibos por honorarios) y dar seguimiento al estado de sus pagos.

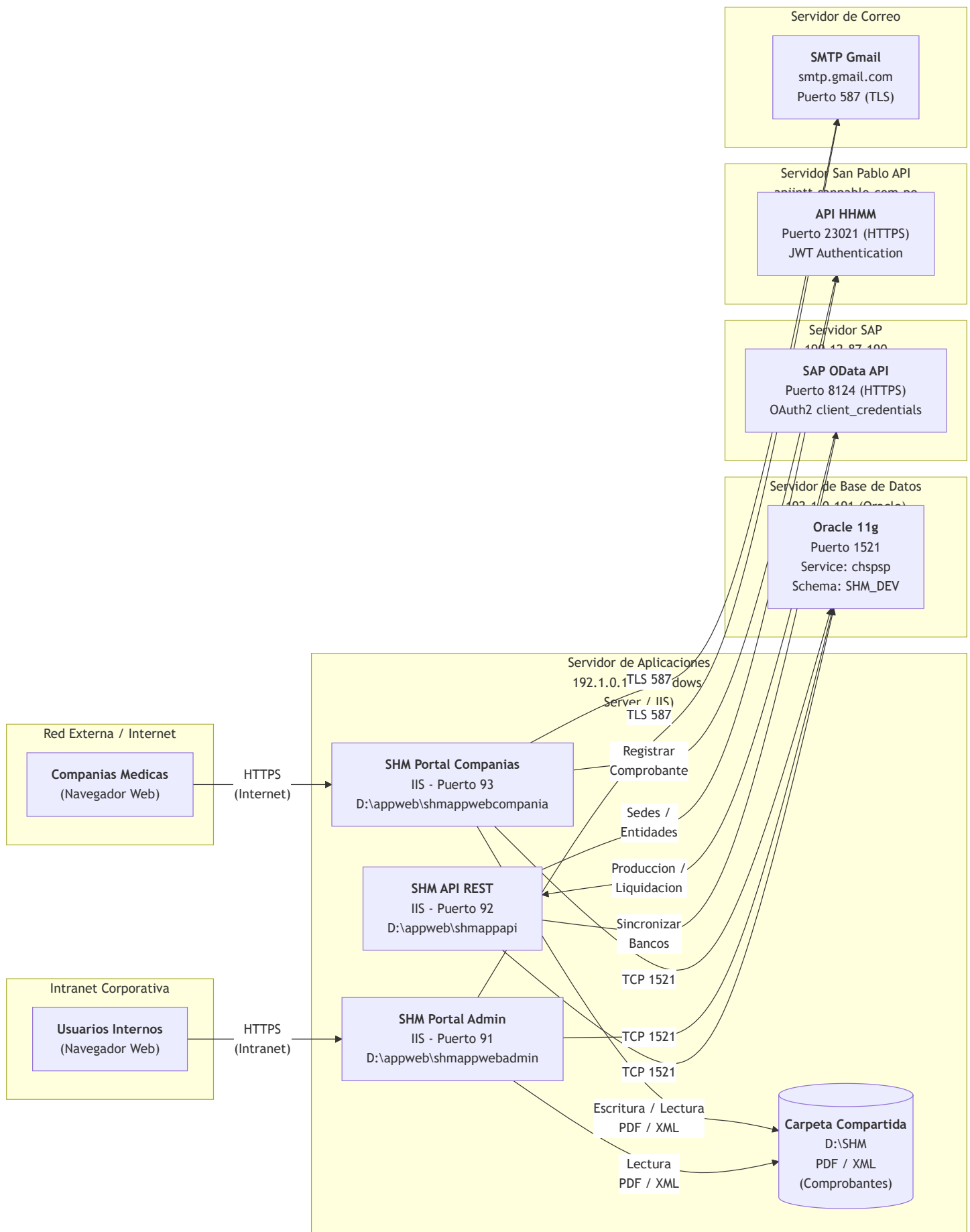
Flujo principal

1. SAP envia la produccion medica al API (interface de produccion)
2. Las companias medicas registran sus comprobantes a traves del Portal de Companias
3. Los comprobantes se envian al sistema HHMM de San Pablo para validacion
4. SAP envia los datos de liquidacion al API (interface de liquidacion)
5. El area administrativa genera ordenes de pago desde el Portal Administrativo
6. Las ordenes pasan por un flujo de aprobacion configurable
7. Se procesan los pagos a las companias medicas

1. Arquitectura de la Solucion

Diagrama de Despliegue

El siguiente diagrama muestra los servidores fisicos/virtuales que intervienen en la solucion y la comunicacion entre ellos:

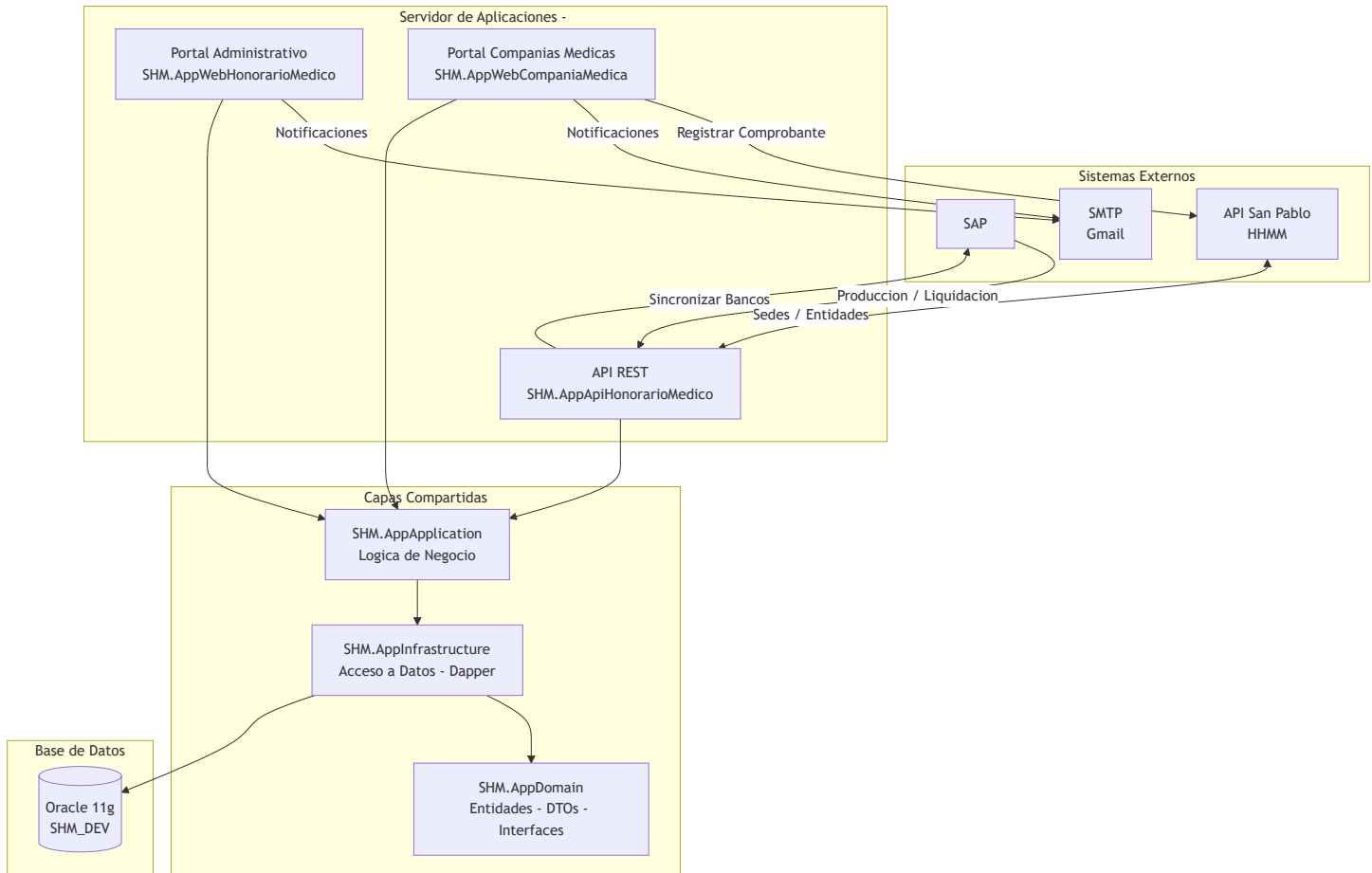


Nota: Los puertos e IPs mostrados son de referencia. Ajustar segun el ambiente de produccion.

Si el visualizador no soporta Mermaid, guardar como imagen en docs/images/diagrama_despliegue.png :

![Diagrama de Despliegue](images/diagrama_despliegue.png)

Diagrama de Arquitectura de Software



Nota: Si el visualizador de Markdown no soporta Mermaid, puede reemplazar este bloque por una imagen en docs/images/arquitectura_solucion.png :

![Arquitectura de la Solucion](images/arquitectura_solucion.png)

La solución está compuesta por 3 aplicaciones independientes que comparten la misma base de datos Oracle:

Componente	Proyecto	Tipo	Puerto Dev	Descripcion
API REST	SHM.AppApiHonorarioMedico	Web API	5001	API de integracion (interfaces SAP, HHMM)
Portal Administrativo	SHM.AppWebHonorarioMedico	MVC Web	5002	Gestion interna de honorarios
Portal Companias Medicas	SHM.AppWebCompaniaMedica	MVC Web	5003	Portal para companias medicas externas

Capas compartidas (librerias de clase)

Capa	Proyecto	Responsabilidad
Dominio	SHM.AppDomain	Entidades, DTOs, Interfaces
Aplicacion	SHM.AppApplication	Logica de negocio (Services)
Infraestructura	SHM.AppInfrastructure	Acceso a datos (Repositories, Dapper)

2. Prerequisitos del Servidor

2.1 Software requerido

Software	Version	Notas
.NET Runtime	8.x (ASP.NET Core Runtime)	Descargar desde https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0
Oracle Client	11g o superior	Requerido para la conexion desde .NET
IIS	10+ (Windows Server)	Con modulo ASP.NET Core Hosting Bundle

Software	Version	Notas
Sistema Operativo	Windows Server 2019+	Recomendado

2.2 ASP.NET Core Hosting Bundle

Instalar el **ASP.NET Core 8.0 Hosting Bundle** que incluye el modulo de IIS:

```
dotnet-hosting-8.x.x-win.exe
```

Despues de instalar, reiniciar IIS:

```
iisreset /restart
```

2.3 Acceso de Red requerido

El servidor de aplicaciones debe tener acceso a los siguientes servicios externos:

Servicio	Host	Puerto	Protocolo	Proposito
Base de Datos Oracle	(servidor BD)	1521	TCP	Conexion a BD
API San Pablo HHMM	apiintt.sanpablo.com.pe	23021	HTTPS	Integracion HHMM
API SAP OData	190.12.87.190	8124	HTTPS	Integracion SAP
SMTP Gmail	smtp.gmail.com	587	TLS	Envio de correos

3. Base de Datos

3.1 Scripts SQL

Los scripts se encuentran en la carpeta `db/` y deben ejecutarse en el siguiente orden:

Orden	Script	Descripcion
1	<code>01_create_user.sql</code>	Creacion del usuario Oracle y permisos

Orden	Script	Descripcion
2	02_create_tables.sql	Creacion de todas las tablas del sistema
3	03_create_sequence.sql	Secuencias para generacion de IDs
4	04_create_view.sql	Vistas de la base de datos
5	05_insert_data_maestros.sql	Datos maestros (tablas, bancos, etc.)
6	06_insert_data.sql	Datos iniciales del sistema
7	07_insert_data_opcion_menu.sql	Opciones del menu y permisos

Nota: Los scripts 99_*.sql son datos de prueba y **NO deben ejecutarse en Produccion**.

3.2 Creacion del usuario Oracle

Ajustar en 01_create_user.sql el usuario y password para el ambiente de produccion:

```
-- Ejemplo (ajustar segun politica de seguridad)
CREATE USER shm_prod IDENTIFIED BY [PASSWORD_SEGURO];
GRANT CONNECT, RESOURCE TO shm_prod;
ALTER USER shm_prod QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

3.3 Verificacion post-ejecucion

Validar que se crearon correctamente:

```
-- Verificar tablas
SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name LIKE 'SHM_%' ORDER BY table_name;

-- Verificar secuencias
SELECT sequence_name FROM user_sequences WHERE sequence_name LIKE 'SHM_%' ORDER BY sequence_name;

-- Verificar usuario administrador
SELECT LOGIN, NOMBRES, ACTIVO FROM SHM_SEG_USUARIO WHERE LOGIN = 'SYSADMIN';
```

4. Compilacion y Publicacion

4.1 Compilar la solucion

```
cd src
dotnet build SHM.HonorarioMedico.sln -c Release
```

4.2 Publicar cada componente

```
# API REST
dotnet publish SHM.AppApiHonorarioMedico/SHM.AppApiHonorarioMedico.csproj -c Release -o ../publish/

# Portal Administrativo
dotnet publish SHM.AppWebHonorarioMedico/SHM.AppWebHonorarioMedico.csproj -c Release -o ../publish/

# Portal Companias Medicas
dotnet publish SHM.AppWebCompaniaMedica/SHM.AppWebCompaniaMedica.csproj -c Release -o ../publish/
```

Cada carpeta de `publish/` contendra todos los archivos necesarios para el despliegue.

5. Configuracion por Ambiente

Cada componente tiene su propio `appsettings.json`. Los valores deben ajustarse para el ambiente de produccion.

5.1 ConnectionStrings (los 3 componentes)

```
"ConnectionStrings": {
  "OracleConnection": "Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=[HOST_BD]))(PORT=1521))"
}
```

Parametro	Descripcion
HOST_BD	IP o hostname del servidor Oracle
SERVICE_NAME	Nombre del servicio Oracle

Parametro	Descripcion
USUARIO	Usuario Oracle para la aplicacion
PASSWORD	Password del usuario Oracle

5.2 API San Pablo HHMM (API y Portal Companias)

```
"SanPabloApi": {
  "BaseUrl": "https://[HOST_API_SANPABLO]:[PUERTO]",
  "Usuario": "[USUARIO_API]",
  "Password": "[PASSWORD_API]",
  "TimeoutSeconds": 30,
  "EndpointLogin": "/api/Usuario/Login",
  "EndpointObtenerEntidad": "/api/HHMM/v1/ObtenerEntidad",
  "EndpointObtenerSede": "/api/HHMM/v1/ObtenerSede",
  "EndpointRegistrarComprobante": "/api/HHMM/v1/RegistrarComprobante"
}
```

5.3 API SAP OData (API y Portal Companias)

```
"SapApi": {
  "BaseUrl": "https://[HOST_SAP]:[PUERTO]",
  "Username": "[USUARIO_OAUTH]",
  "Password": "[PASSWORD_OAUTH]",
  "Scope": "ZODGS_PORTAL_HHMM_SRV_0001",
  "TimeoutSeconds": 30,
  "EndpointToken": "/sap/bc/sec/oauth2/token",
  "EndpointBancos": "/sap/opu/odata/sap/ZODGS_PORTAL_HHMM_SRV/COD_BANCOSet"
}
```

5.4 SMTP - Correo Electronico (Portal Admin y Portal Companias)

```
"SmtpSettings": {
  "Host": "smtp.gmail.com",
  "Port": 587,
  "EnableSsl": true,
  "UserName": "[CORREO_REMITENTE]",
  "Password": "[APP_PASSWORD]",
  "FromEmail": "[CORREO_REMITENTE]",
  "FromName": "Portal de Honorarios - San Pablo"
}
```

Nota: Para Gmail, se requiere un App Password (no la password normal de la cuenta).

5.5 Almacenamiento de Archivos (Portal Admin y Portal Companias)

```
"FileStorage": {
  "UploadPath": "[RUTA_ALMACENAMIENTO]"
}
```

Parametro	Descripcion
RUTA_ALMACENAMIENTO	Ruta local donde se guardan los archivos subidos (ej: D:\SHM\Archivos). El usuario de IIS (AppPool) debe tener permisos de lectura/escritura.

5.6 Configuracion de Aplicacion (Portal Admin y Portal Companias)

```
"AppSettings": {
  "ApplicationCode": "SHM",
  "InstanceName": "PROD",
  "CompanyName": "Corporativo San Pablo",
  "Version": "1.0",
  "Year": "2026",
  "UrlBaseApp": "https://[URL_PORTAL_ADMIN]"
}
```

Importante: Cambiar InstanceName a "PROD" para produccion. Esto afecta colores de fondo del login y otros indicadores visuales.

6. Despliegue en IIS

6.1 Crear las carpetas de publicacion

Crear la estructura de carpetas en el servidor donde se alojaran las aplicaciones:

```
D:\appweb\  
├─ shmappapi\           ← API REST  
├─ shmappwebadmin\  
└─ shmappwebcompania\ ← Portal Companias Medicas
```

6.2 Copiar archivos publicados

Copiar el contenido de cada carpeta publish/ a la ruta fisica correspondiente en el servidor:

```
publish/api           → D:\appweb\shmappapi\  
publish/web-admin     → D:\appweb\shmappwebadmin\  
publish/web-compania → D:\appweb\shmappwebcompania\
```

La estructura de archivos de cada carpeta publicada es similar a:

```
D:\appweb\shmappapi\  
├─ appsettings.json      ← Configuracion (ajustar para produccion)  
├─ nlog.config           ← Configuracion de logs  
├─ web.config            ← Generado automaticamente por dotnet publish  
├─ SHM.AppApiHonorarioMedico.dll  
├─ SHM.AppApiHonorarioMedico.exe  
├─ SHM.AppApplication.dll  
├─ SHM.AppDomain.dll  
├─ SHM.AppInfrastructure.dll  
├─ Logs/                 ← Se crea automaticamente  
└─ ...
```

6.3 Crear Application Pools

Abrir **IIS Manager** y crear 3 Application Pools, uno por componente.

Para cada Application Pool:

- 1. Ir a **Application Pools > Add Application Pool...**
- 2. Configurar:

App Pool	.NET CLR Version	Managed Pipeline Mode
SHM_API	No Managed Code	Integrated
SHM_WebAdmin	No Managed Code	Integrated
SHM_WebCompania	No Managed Code	Integrated

Importante: Seleccionar **"No Managed Code"** en .NET CLR Version porque [ASP.NET](#) Core se ejecuta fuera del proceso de IIS (out-of-process). IIS actua solo como proxy reverso.

 Crear Application Pool

6.4 Crear Sitios Web

Para cada aplicacion, crear un sitio web en IIS:

- 1. Ir a **Sites > Add Website...**
- 2. Configurar cada sitio:

Sitio 1: API REST

Campo	Valor
Site name	SHM_API
Application pool	SHM_API
Physical path	D:\appweb\shmappapi
Binding Type	https
Port	(puerto asignado, ej: 443 o personalizado)
SSL Certificate	(seleccionar certificado)

Sitio 2: Portal Administrativo

Campo	Valor
Site name	SHM_WebAdmin
Application pool	SHM_WebAdmin
Physical path	D:\appweb\shmappwebadmin
Binding Type	https
Port	(puerto asignado)
SSL Certificate	(seleccionar certificado)

Sitio 3: Portal Companias Medicas

Campo	Valor
Site name	SHM_WebCompania
Application pool	SHM_WebCompania
Physical path	D:\appweb\shmappwebcompania
Binding Type	https
Port	(puerto asignado)
SSL Certificate	(seleccionar certificado)



6.5 Verificar web.config

Cada aplicacion publicada incluye un `web.config` generado automaticamente. Verificar que contiene la configuracion del modulo [ASP.NET](#) Core:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
    <system.webServer>
      <handlers>
        <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModuleV2" resourceType="Unsi
      </handlers>
      <aspNetCore processPath="dotnet"
        arguments=".\\SHM.AppApiHonorarioMedico.dll"
        stdoutLogEnabled="false"
        stdoutLogFile=".\logs\stdout"
        hostingModel="OutOfProcess" />
    </system.webServer>
  </location>
</configuration>
```

Si el modulo `AspNetCoreModuleV2` no aparece como disponible en IIS, verificar que el **ASP.NET Core Hosting Bundle** este instalado (ver seccion 2.2).

6.6 Permisos de carpetas

El usuario del App Pool (por defecto `IIS AppPool\[NombreAppPool]`) necesita permisos sobre las siguientes carpetas:

Carpeta	Permiso	Motivo
D:\appweb\shmappapi\	Lectura	Archivos de la aplicacion
D:\appweb\shmappapi\Logs\	Lectura/Escritura	Logs de NLog
D:\appweb\shmappwebadmin\	Lectura	Archivos de la aplicacion
D:\appweb\shmappwebadmin\Logs\	Lectura/Escritura	Logs de NLog
D:\appweb\shmappwebcompania\	Lectura	Archivos de la aplicacion
D:\appweb\shmappwebcompania\Logs\	Lectura/Escritura	Logs de NLog
[FileStorage.UploadPath] (ej: D:\SHM)	Lectura/Escritura	Archivos subidos por usuarios

Para asignar permisos:

- Click derecho en la carpeta > **Propiedades** > **Seguridad** > **Editar**

- 2. **Agregar** > Escribir IIS AppPool\SHM_API > **Aceptar**
- 3. Marcar los permisos necesarios (Lectura o Lectura/Escritura)



6.7 Certificado SSL

Para produccion, configurar un certificado SSL valido en cada binding HTTPS:

- 1. En IIS Manager, seleccionar el sitio > **Bindings...**
- 2. Seleccionar el binding HTTPS > **Edit...**
- 3. En **SSL certificate**, seleccionar el certificado correspondiente



6.8 Vista final en IIS

Una vez configurados los 3 sitios, el IIS Manager deberia mostrar:



Resumen de imagenes a capturar para esta seccion

#	Archivo	Descripcion
1	docs/images/iis_apppool.png	Creacion del Application Pool con "No Managed Code"
2	docs/images/iis_add_website.png	Ventana "Add Website" con campos completados
3	docs/images/iis_permisos_carpeta.png	Permisos de carpeta para el usuario del App Pool
4	docs/images/iis_ssl_binding.png	Configuracion del certificado SSL en binding
5	docs/images/iis_vista_final.png	Vista general de IIS con los 3 sitios configurados

7. Verificacion Post-Despliegue

7.1 API REST (SHM.AppApiHonorarioMedico)

Verificacion	URL	Resultado esperado
Health Check	https://[HOST_API]/health	JSON con status: "Healthy"
Swagger	https://[HOST_API]/swagger	Pagina de documentacion de API
Test endpoint	https://[HOST_API]/api/ProduccionInterface/test	JSON con status: "OK" y fecha del servidor

7.2 Portal Administrativo (SHM.AppWebHonorarioMedico)

Verificacion	URL	Resultado esperado
Login	https://[HOST_ADMIN]/Auth/Login	Formulario de login
Acceso	Usuario: SYSADMIN , Password: 123456	Dashboard principal

Importante: Cambiar la password del usuario SYSADMIN inmediatamente despues del primer login.

7.3 Portal Companias Medicas (SHM.AppWebCompaniaMedica)

Verificacion	URL	Resultado esperado
Login	https://[HOST_COMPANIA]/Auth/Login	Formulario de login

7.4 Sincronizacion inicial de datos

Ejecutar los siguientes endpoints del API para sincronizar datos maestros desde los sistemas externos:


```
# 1. Sincronizar sedes desde API San Pablo
curl -X POST https://[HOST_API]/api/SedeInterface/sync

# 2. Sincronizar bancos desde API SAP
curl -X POST https://[HOST_API]/api/SapInterface/sincronizar-bancos
```

8. Integraciones Externas

8.1 API San Pablo HHMM

Aspecto	Detalle
Autenticacion	JWT (login con usuario/password)
Token	Cache 55 minutos, expira en ~1 hora
Endpoints	Login, ObtenerEntidad, ObtenerSede, RegistrarComprobante
Usado por	API REST, Portal Companias

8.2 API SAP OData

Aspecto	Detalle
Autenticacion	OAuth2 client_credentials + Basic Auth
Token	Cache 55 minutos, expira en 3600 segundos
Endpoints	Token OAuth2, COD_BANCOSet (bancos)
Formato respuesta	OData: { "d": { "results": [...] } }
Usado por	API REST, Portal Companias

9. Logs y Monitoreo

9.1 Configuracion NLog

Cada componente genera logs en la carpeta `Logs/` dentro de su directorio de aplicacion:

Componente	Archivo de log	Nivel minimo
API REST	Logs/log_shmapi_YYYYMMDD.txt	Debug
Portal Admin	Logs/Log_YYYYMMDD.txt	Info
Portal Companias	Logs/Log_YYYYMMDD.txt	Info

9.2 Formato del log

`2026-03-07 10:30:45.1234|INFO|SHM.AppApplication.Services.SapApiService|Token de SAP obtenido e`

9.3 Ajuste de niveles para produccion

En el archivo `nlog.config` de cada componente, ajustar el nivel minimo segun necesidad:

```
<!-- Produccion: usar Info o Warn para reducir volumen -->
<logger name="*" minlevel="Info" writeTo="logfile" />

<!-- Diagnostico temporal: cambiar a Debug -->
<logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="logfile" />
```

NLog tiene `autoReload="true"` , los cambios en `nlog.config` se aplican sin reiniciar la aplicacion.

10. Seguridad

10.1 Autenticacion

Componente	Tipo	Sesion	Acceso de Red
Portal Admin	Cookie Authentication	30 min (sliding)	Solo Intranet corporativa
Portal Companias	Cookie Authentication	30 min (sliding)	Internet (companias externas)
API REST	Sin autenticacion (proteger por red/firewall)	N/A	Solo Intranet / VPN

10.2 Consideraciones de seguridad

- **Passwords:** Se almacenan con hash BCrypt en la base de datos
- **Soft Delete:** Los registros nunca se eliminan fisicamente (campo `ACTIVO = 0`)
- **GUID en URLs:** Los IDs internos nunca se exponen en URLs; se usan GUIDs
- **API REST:** No tiene autenticacion propia; debe estar protegida por firewall o VPN. Solo los sistemas internos (SAP, HHMM) deben tener acceso
- **Certificados SSL:** Configurar certificados validos; en desarrollo se aceptan certificados auto-firmados

10.3 Credenciales a configurar en produccion

Credencial	Ubicacion	Accion
Usuario BD Oracle	appsettings.json (ConnectionStrings)	Usar usuario/password de produccion
API San Pablo	appsettings.json (SanPabloApi)	Obtener credenciales de produccion
API SAP	appsettings.json (SapApi)	Obtener credenciales de produccion
SMTP	appsettings.json (SmtpSettings)	Configurar cuenta de correo corporativa
SYSADMIN	Base de datos	Cambiar password despues del primer login

11. Checklist de Despliegue

- [] 1. Servidor cumple prerequisites (SO, .NET 8 Runtime, IIS, Hosting Bundle)
- [] 2. Acceso de red verificado (Oracle, API San Pablo, API SAP, SMTP)
- [] 3. Base de datos creada (scripts 01 a 07 ejecutados)
- [] 4. Verificación de tablas, secuencias y usuario SYSADMIN en BD
- [] 5. Solución compilada y publicada (dotnet publish -c Release)
- [] 6. appsettings.json configurado para producción en los 3 componentes
- [] 7. nlog.config revisado (niveles de log apropiados)
- [] 8. Application Pools creados en IIS (No Managed Code)
- [] 9. Sitios web creados en IIS con bindings HTTPS
- [] 10. Certificados SSL configurados
- [] 11. Archivos publicados copiados a rutas físicas del servidor
- [] 12. Permisos de carpeta configurados (Logs, FileStorage)
- [] 13. Health Check del API responde OK (/health)
- [] 14. Swagger accesible (/swagger)
- [] 15. Login en Portal Administrativo con SYSADMIN funciona
- [] 16. Login en Portal Compañías Médicas funciona
- [] 17. Sincronización de sedes ejecutada (POST /api/SedeInterface/sync)
- [] 18. Sincronización de bancos ejecutada (POST /api/SapInterface/sincronizar-bancos)
- [] 19. Password de SYSADMIN cambiado
- [] 20. Logs se generan correctamente en carpeta Logs/

12. Rollback

En caso de fallo durante el despliegue:

1. **Aplicación:** Restaurar los archivos anteriores en las carpetas de IIS y reiniciar los App Pools
2. **Base de datos:** Ejecutar `00_drop_all_objects.sql` para limpiar y re-ejecutar los scripts desde el inicio con la versión anterior
3. **Configuración:** Restaurar los `appsettings.json` anteriores

Recomendación: Realizar un backup de la base de datos y de las carpetas de aplicación antes de cada despliegue.

13. Contacto

Rol	Responsable	Contacto
Desarrollo	ADG	--
DBA	--	--
Infraestructura	--	--

Documento generado: Marzo 2026